

AI 工具使用详情

本文件是支撑材料底稿。根据 2026 年全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定，交付支撑材料时应转换为 PDF，文件名为“AI 工具使用详情.pdf”。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、数值计算与图表制作辅助、论文结构整理和语言润色，详细使用情况见支撑材料。

表 1 所用 AI 工具名称和版本

序号	工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
1	Codex task（配置模型）	具体模型版本未在权威日志中记录，待队伍复核	OpenAI	2026-09-10— 2026-09-13

说明：工具与阶段记录来自.workflow/ai-usage-log.json；日志未记录更细模型型号，因此不补写未经核实的信息。

表 2 具体使用目的和环节

序号	使用环节	具体目的	使用的 AI 工具
1	选题与问题定义	整理候选赛 题、数据审计 和 H1 材料	Codex task（配置模型）
2	文献与模型设计	形成可追溯文 献证据、候选 模型和验证计 划	Codex task（配置模型）
3	COMPUTE	在冻结路线下 实现、调试和 核验数值程序	Codex task（配置模型）

序号	使用环节	具体目的	使用的 AI 工具
4	FIGURE	按冻结数据生成图表、更新图注、进行 DPI/矢量/灰度检查	Codex task（配置模型）
5	PAPER	整理已批准证据、撰写和编译论文草稿	Codex task（配置模型）

表 3 主要提示方式与使用过程说明

序号	主要提示方式	使用过程说明
1	以阶段 Skill、输入文件、唯一写入目录和停止条件为约束的任务提示	先读取阶段交接与冻结决策，再定位权威数据和代码；生成结果后检查文件存在性、哈希、程序输出和视觉结果。
2	以用户逐轮图表反馈为约束的修订提示	根据用户对建模示意图、数据密度、模型分面和径向网格数量的明确意见，仅修改图表脚本和图件，不改变题目数据口径。
3	以“先核验、再写作”的审计提示	对图 4、图 5、附录图 S2/S3 的源数据、参数、固定时间步和图件哈希做交叉检查；对模型假设中的潜热与温度处理回看 formal_compute.py。

表 4 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改与核验情况
1	数值计算和图表脚本草稿、调试建议	部分采纳	队员/主控逐项核对参数、边界条件、模型路线、输出 CSV 和运行日志；不符合冻结决策的内容不纳入活动结果。
2	图 4 三模型分面、图 5 六组网格、附录图 S2/S3 五组网格的图表排版	采纳并修改	根据用户反馈多轮调整；使用 check_figure.py --min-dpi 300 --strict、源数据快照、PNG/SVG 哈希和人工视觉检查复核。

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改与核验情况
3	论文结构、图注和局限性表述	待队伍最终复核	AI 只整理已批准证据；核心建模分析和最终表述由队伍审查，尤其保留“无潜热耦合、M2/M3 按烘房温度处理”的限制。
4	AI 使用声明和详情表	待队伍最终复核	按官网 2026 年试行规定逐项检查工具、用途、过程、采纳与人工核验，不使用“未使用 AI”声明。

截图说明

本支撑材料未提供交互平台截图；2026 年试行规定要求的是 AI 工具使用详情 PDF，并未将截图列为必需项。

规则来源

全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行），官网发布日期 2026-08-03：
https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html